

Bienvenidos



Ciberseguridad en la protección de red

Conceptos básicos de Zero Trust

Javier Benvenuto Servat

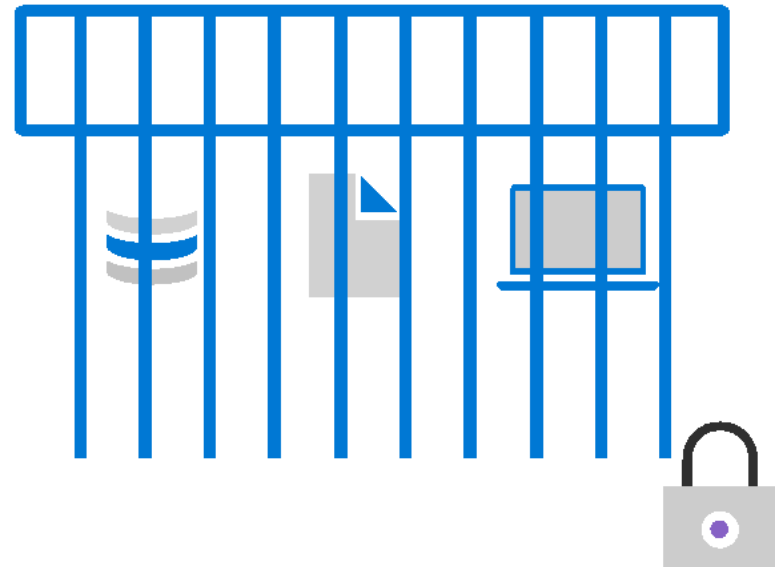
jbenvenuto@esan.edu.pe

Agenda

- ¿El perímetro se rompió?.
- Zero Trust.

¿El perímetro se rompió?

Restringir todo a
una red “segura”

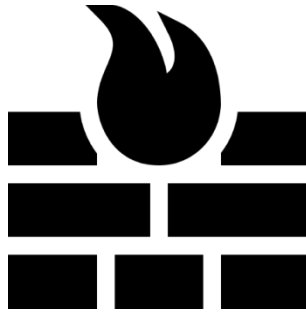


Abordaje Clásico
Defensa en Profundidad

¿El perímetro se rompió?



No confiable



Zona de
confianza implícita

Confiable

Abordaje Clásico
Defensa en Profundidad

¿El perímetro se rompió?

- Repensar la defensa perimetral.
 - Enfoque de puente levadizo.
- Verificar, verificar, verificar
 - *Usuario + Contraseña* no es suficiente.

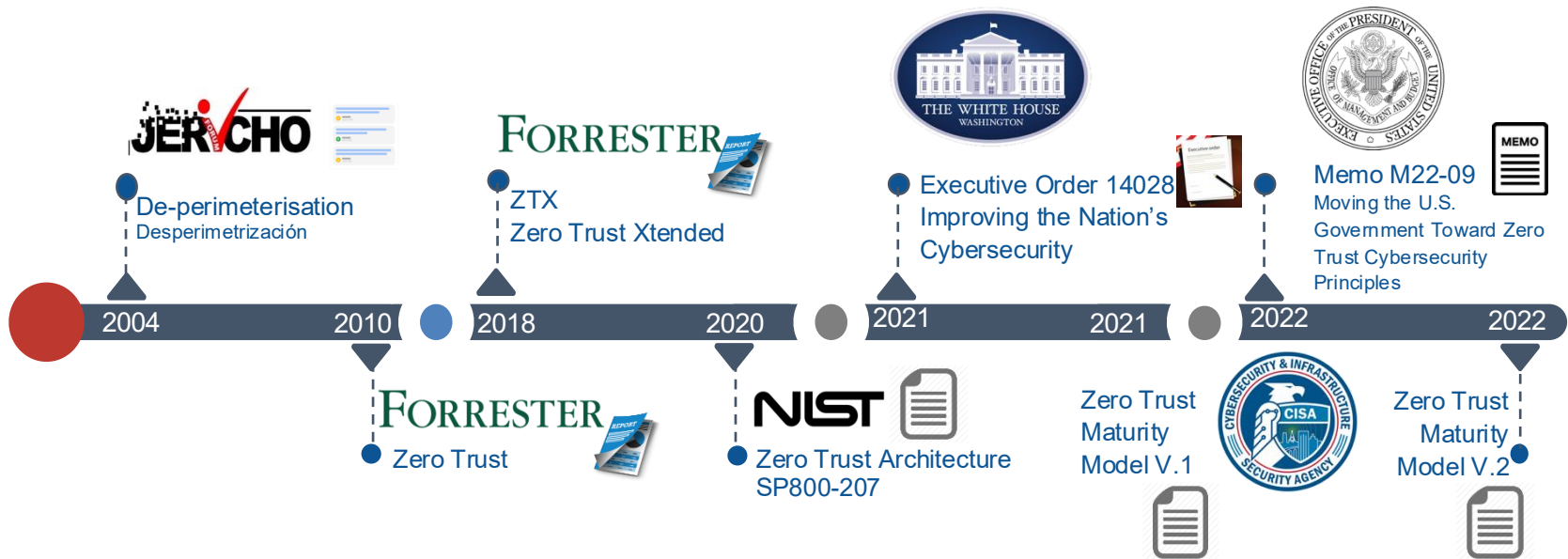


¿El perímetro se rompió?

- La seguridad está cambiando de enfoque:
 - Sólo prevención frente a detectar + responder.
 - Topología / protocolos de red.
 - Protegiendo los recursos:
 - ☐ Datos, aplicaciones | cargas de trabajo, identidades, redes, dispositivos.



Evolución de Zero Trust



Jericho Forum, grupo de CISOs y profesionales de seguridad que abordaron el tema de desperimetrización. Hoy es parte de Open Group

Forrester, empresa de investigación y asesoramiento que ofrece una variedad de servicios que incluyen investigación, consultoría y eventos.

NIST, National Institute of Standards and Technologies, agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos cuya misión es promover la innovación y la competitividad industrial estadounidense

CISA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) responsable de la ciberseguridad y la protección de la infraestructura en todos los niveles de gobierno.

¿Por qué Zero Trust?

“TRUST
is the most dangerous
VULNERABILITY”



¿Qué es Zero Trust?

Zero Trust es una filosofía que previene violaciones de datos exitosas al eliminar la necesidad de confianza digital en su organización.

Arraigada en el principio de "nunca confiar, siempre verificar", Zero Trust está diseñada como una estrategia que resuena con los niveles más altos de cualquier organización, pero que se implementa tácticamente utilizando tecnología disponible en el mercado.

Zero Trust está desacoplada de la tecnología. Si bien las tecnologías mejoran y cambian con el tiempo, la estrategia sigue siendo la misma.

For Security & Risk Professionals



September 14, 2010 | Updated: September 17, 2010

No More Chewy Centers: Introducing The Zero Trust Model Of Information Security

by John Kindervag
with Stephanie Balaouras and Lindsey Coit

EXECUTIVE SUMMARY

There's an old saying in information security: "We want our network to be like an M&M, with a hard crunchy outside and a soft chewy center." For a generation of information security professionals, this was the motto we grew up with. It was a motto based on trust and the assumption that malicious individuals wouldn't get past the "hard crunchy outside." In today's new threat landscape, this is no longer an effective way of enforcing security. Once an attacker gets past the shell, he has access to all the resources in our network. We've built strong perimeters, but well-organized cybercriminals have recruited insiders and developed new attack methods that easily pierce our current security protections. To confront these new threats, information security professionals must eliminate the soft chewy center by making security ubiquitous throughout the network, not just at the perimeter. To help security professionals do this effectively, Forrester has developed a new model for information security, called Zero Trust. This report, the first in a series, will introduce the necessity and key concepts of the Zero Trust Model.

Kindervag (2010), Forrester Research

Zero Trust

ZERO TRUST

La adopción de la nube, los trabajadores remotos y toda la nueva complejidad en las organizaciones, ha llevado al desarrollo de un nuevo modelo de Ciberseguridad conocido como "Zero Trust" (ZT). Confianza Cero.

Un enfoque de ZT se centra principalmente en la protección de datos y servicios, pero puede y debe ampliarse para incluir todos los activos empresariales.

Se asume que un atacante está presente en el entorno y que un entorno de propiedad de la empresa no es diferente, o no más confiable, que cualquier entorno que no sea propiedad de la misma.

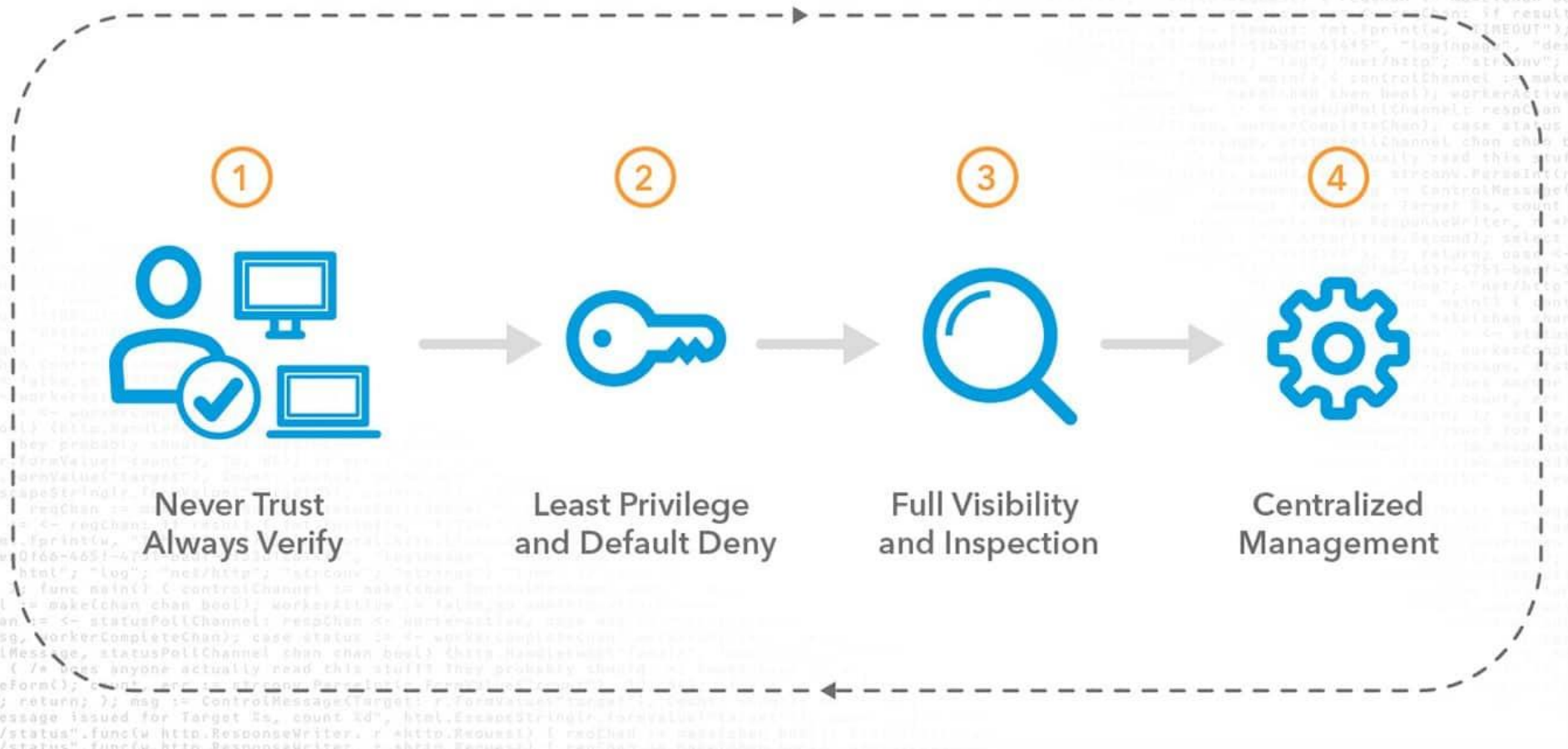
En este nuevo paradigma, una empresa no debe asumir una confianza implícita y analizar y evaluar continuamente los riesgos de sus activos y funciones comerciales y luego implementar protecciones para mitigar estos riesgos.

Zero Trust



Zero Trust

Adaptive Security and Visibility



Bibliografía recomendada:

<https://www.scribd.com/book/384123805/Security-Architect-Careers-in-information-security>

<https://on2it.net/john-kindervag/>

<https://www.techtarget.com/whatis/feature/History-and-evolution-of-zero-trust-security>

<https://www.akamai.com/es/our-thinking/zero-trust/zero-trust-security-model?>

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>

<https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1130376.pdf>

<https://www.cisa.gov/zero-trust-maturity-model>

Conclusiones



Wrap up!

Resumiendo

Zero Trust

- Es una filosofía.
- Es un modelo, un approach o abordaje.
- No es una estrategia.
- Se asume que un atacante está en el entorno.
- Existen amenazas externas e internas en la red en todo momento.
- La localización de la red no es suficiente para decidir su nivel de confianza.
- Cada dispositivo, usuario y flujo de red se autentica y autoriza.



Join at **www.kahoot.it**
or with the **Kahoot! app**

Ciberseguridad en la protección de la red

Componentes lógicos y Pilares de Zero Trust

Javier Benvenuto Servat

jbenvenuto@esan.edu.pe

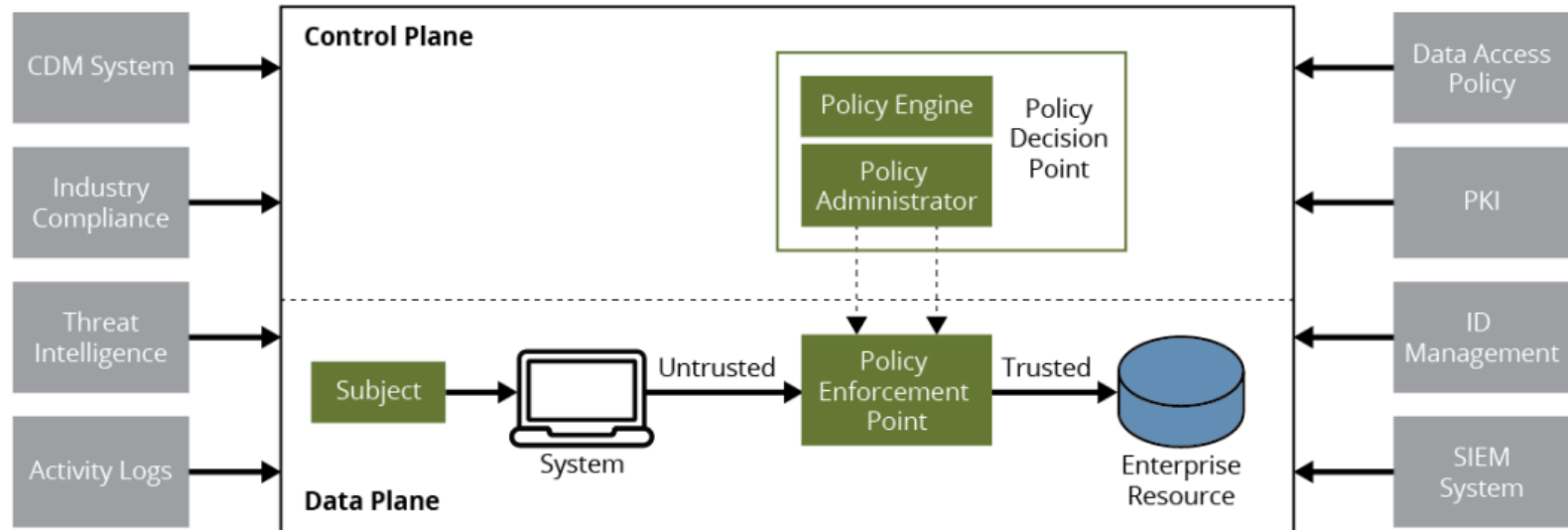
Agenda

- Componentes lógicos de Zero Trust.
- Pilares de Zero Trust

Componentes lógicos de Zero Trust

Existen numerosos componentes lógicos que conforman una implementación de Zero Trust en una empresa. Estos componentes se pueden operar como un servicio local o a través de un servicio basado en la nube.

Continuous Diagnostics and Mitigation

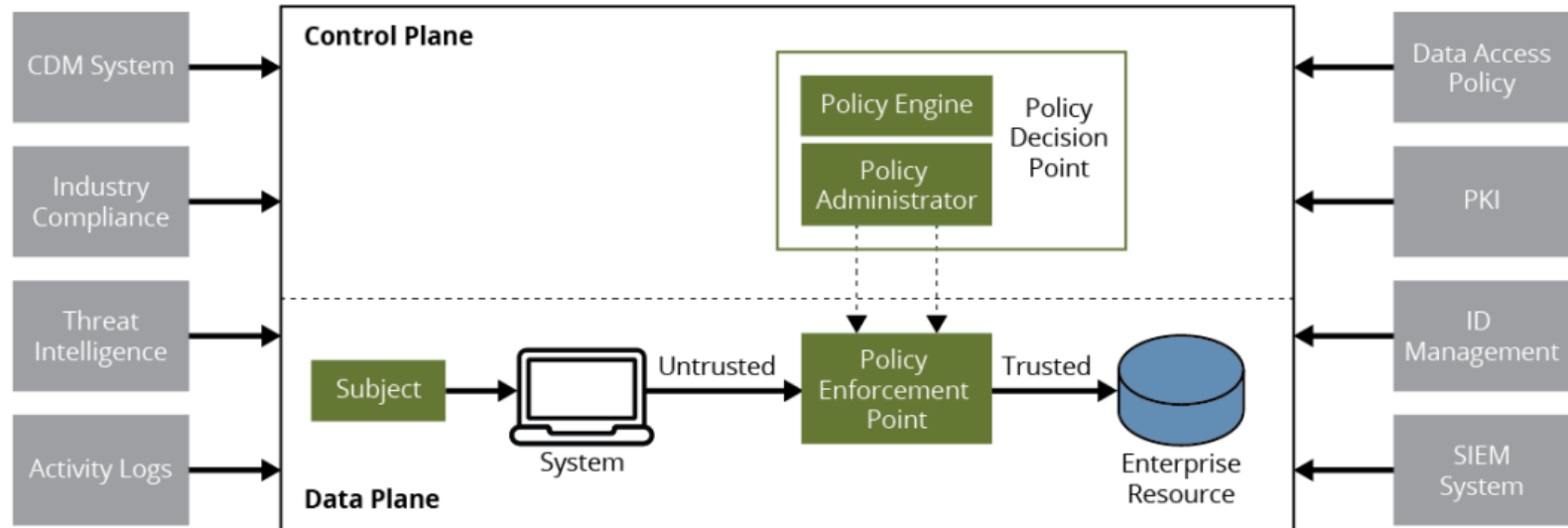


El modelo conceptual muestra la relación básica entre los componentes y sus interacciones. Este es un modelo ideal que muestra los componentes lógicos y sus interacciones.

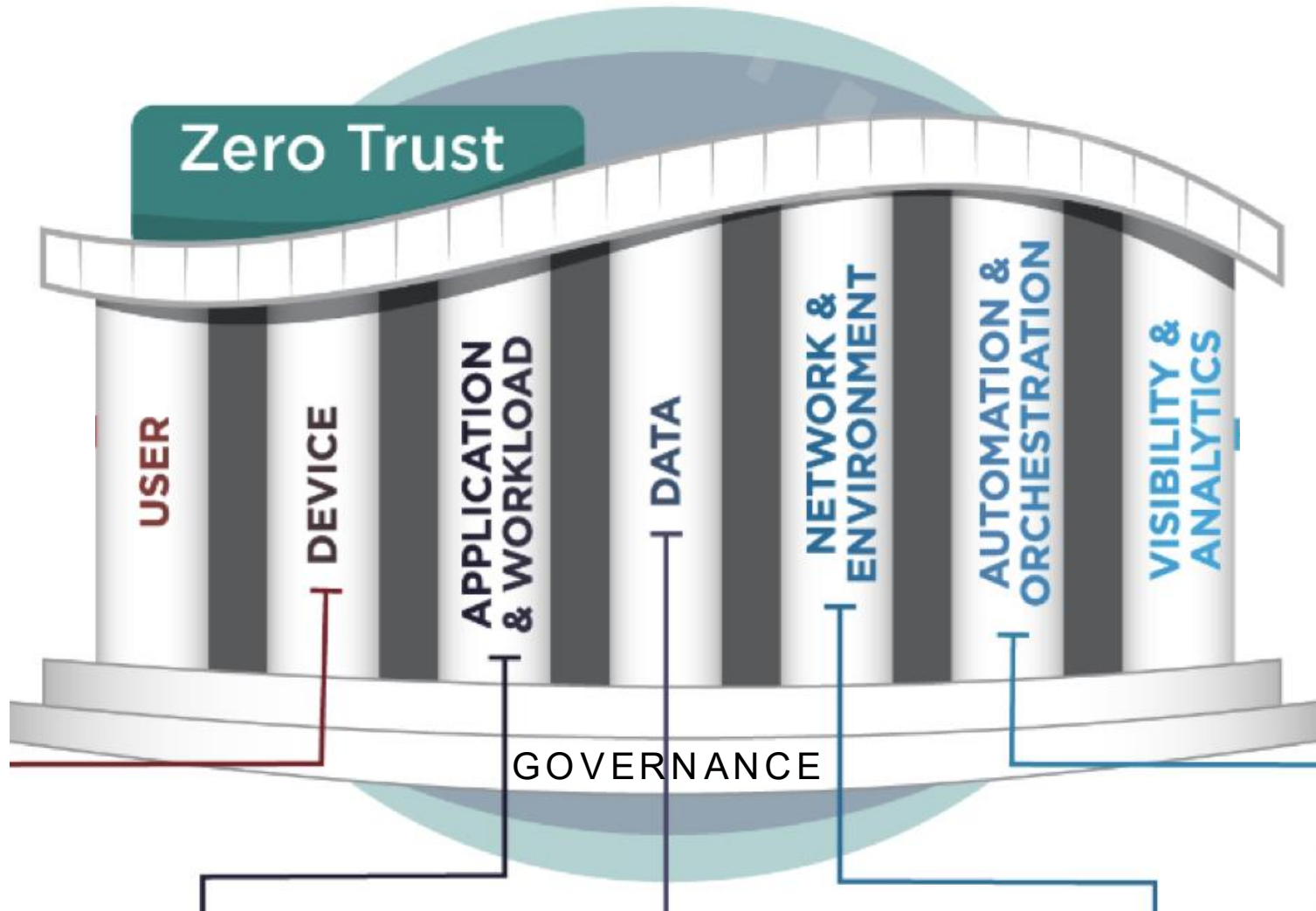
Componentes lógicos de Zero Trust

Los componentes lógicos de Zero Trust usan un plano de control separado para comunicarse, mientras que los datos de la aplicación se comunican en un plano de datos

Continuous Diagnostics and Mitigation



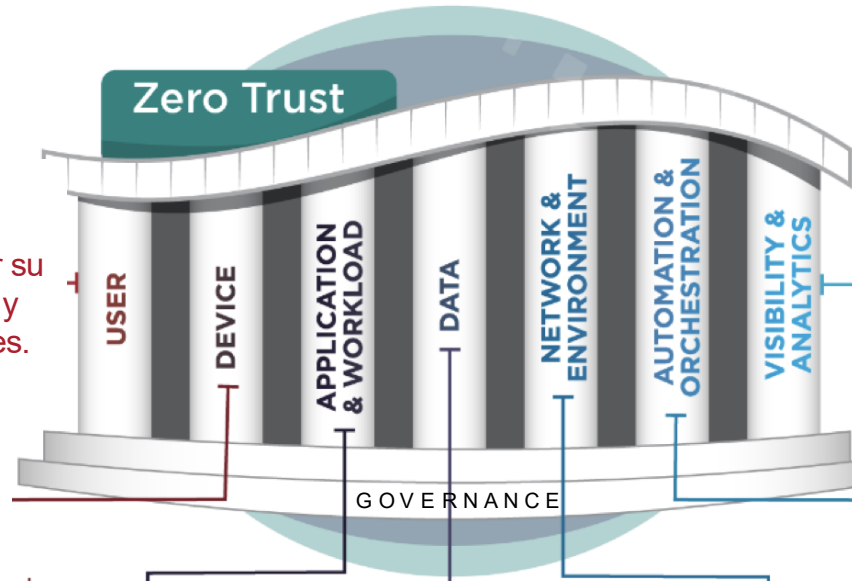
Pilares de Zero Trust (2024)



Pilares de Zero Trust (2024)



Autenticar, evaluar y supervisar continuamente los patrones de actividad del usuario para controlar su acceso y privilegios, protegiendo y asegurando todas las interacciones.



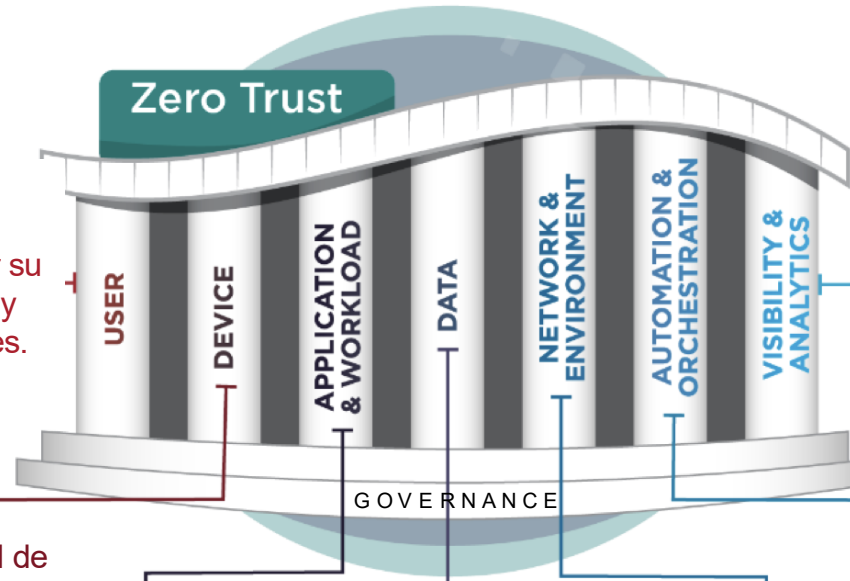
Pilares de Zero Trust (2024)



Autenticar, evaluar y supervisar continuamente los patrones de actividad del usuario para controlar su acceso y privilegios, protegiendo y asegurando todas las interacciones.



Comprender el estado y la salud de los dispositivos para fundamentar las decisiones sobre riesgos. La inspección, evaluación y actualización en tiempo real se realizan en función de cada solicitud.



Pilares de Zero Trust (2024)



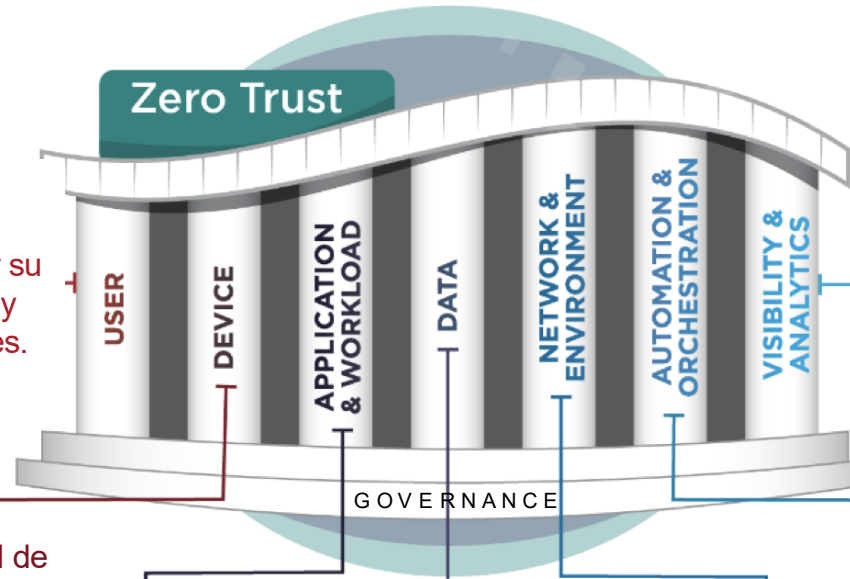
Autenticar, evaluar y supervisar continuamente los patrones de actividad del usuario para controlar su acceso y privilegios, protegiendo y asegurando todas las interacciones.



Comprender el estado y la salud de los dispositivos para fundamentar las decisiones sobre riesgos. La inspección, evaluación y actualización en tiempo real se realizan en función de cada solicitud.



Proteger todo, desde aplicaciones hasta hipervisores, incluyendo la protección de contenedores y máquinas virtuales.



Pilares de Zero Trust (2024)



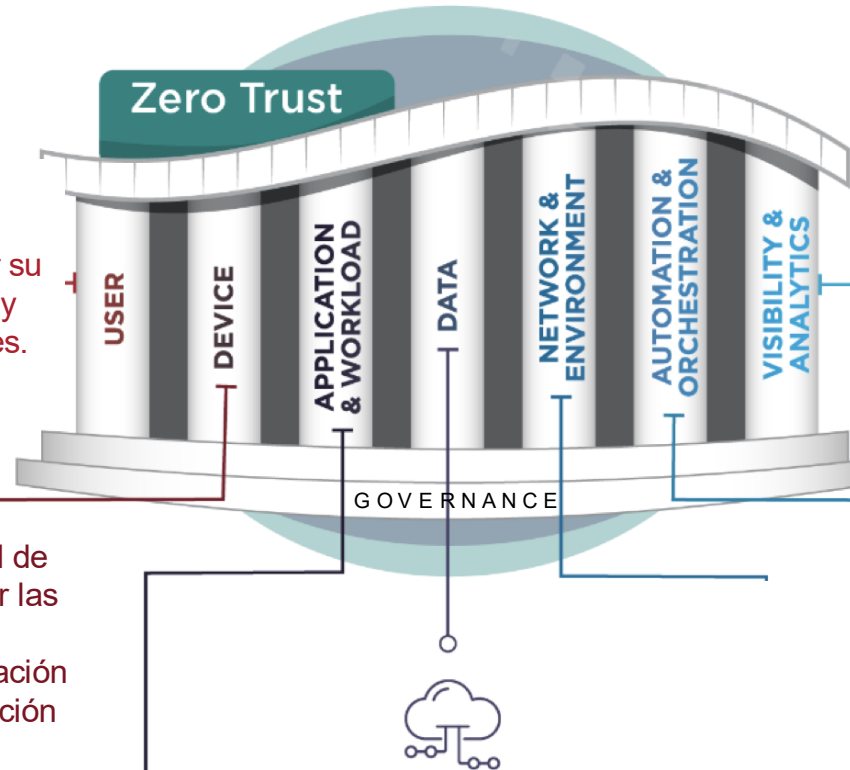
Autenticar, evaluar y supervisar continuamente los patrones de actividad del usuario para controlar su acceso y privilegios, protegiendo y asegurando todas las interacciones.



Comprender el estado y la salud de los dispositivos para fundamentar las decisiones sobre riesgos. La inspección, evaluación y actualización en tiempo real se realizan en función de cada solicitud.



Proteger todo, desde aplicaciones hasta hipervisores, incluyendo la protección de contenedores y máquinas virtuales.



La transparencia y la visibilidad de los datos se posibilitan y protegen mediante la infraestructura empresarial, las aplicaciones, los estándares, el cifrado robusto de extremo a extremo y el etiquetado de datos.

Pilares de Zero Trust (2024)



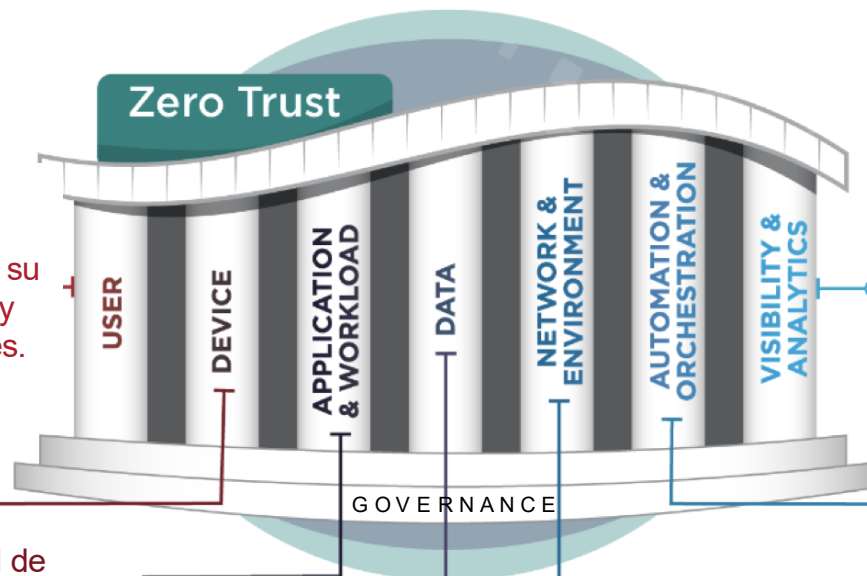
Autenticar, evaluar y supervisar continuamente los patrones de actividad del usuario para controlar su acceso y privilegios, protegiendo y asegurando todas las interacciones.



Comprender el estado y la salud de los dispositivos para fundamentar las decisiones sobre riesgos. La inspección, evaluación y actualización en tiempo real se realizan en función de cada solicitud.



Proteger todo, desde aplicaciones hasta hipervisores, incluyendo la protección de contenedores y máquinas virtuales.

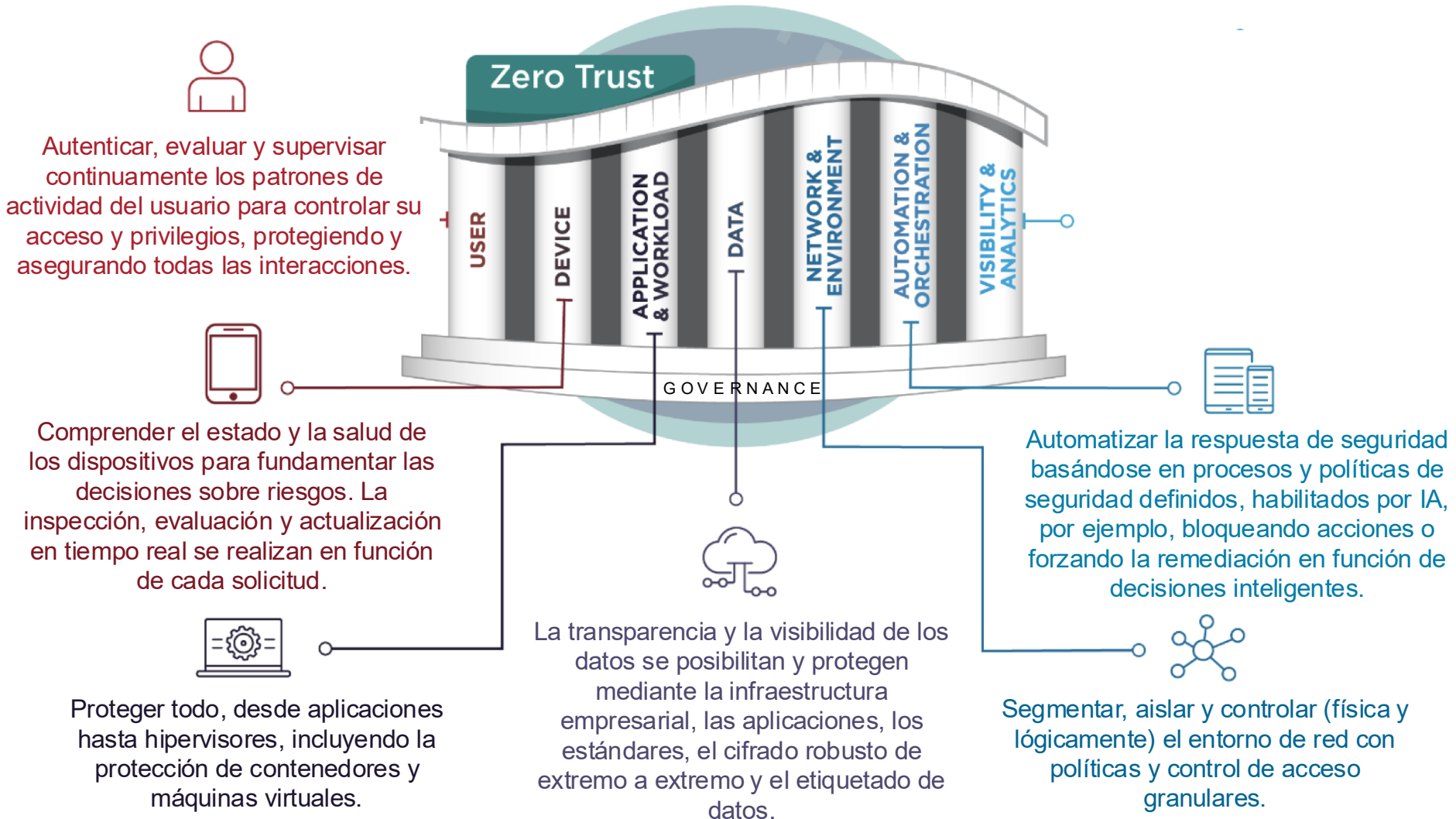


La transparencia y la visibilidad de los datos se posibilitan y protegen mediante la infraestructura empresarial, las aplicaciones, los estándares, el cifrado robusto de extremo a extremo y el etiquetado de datos.

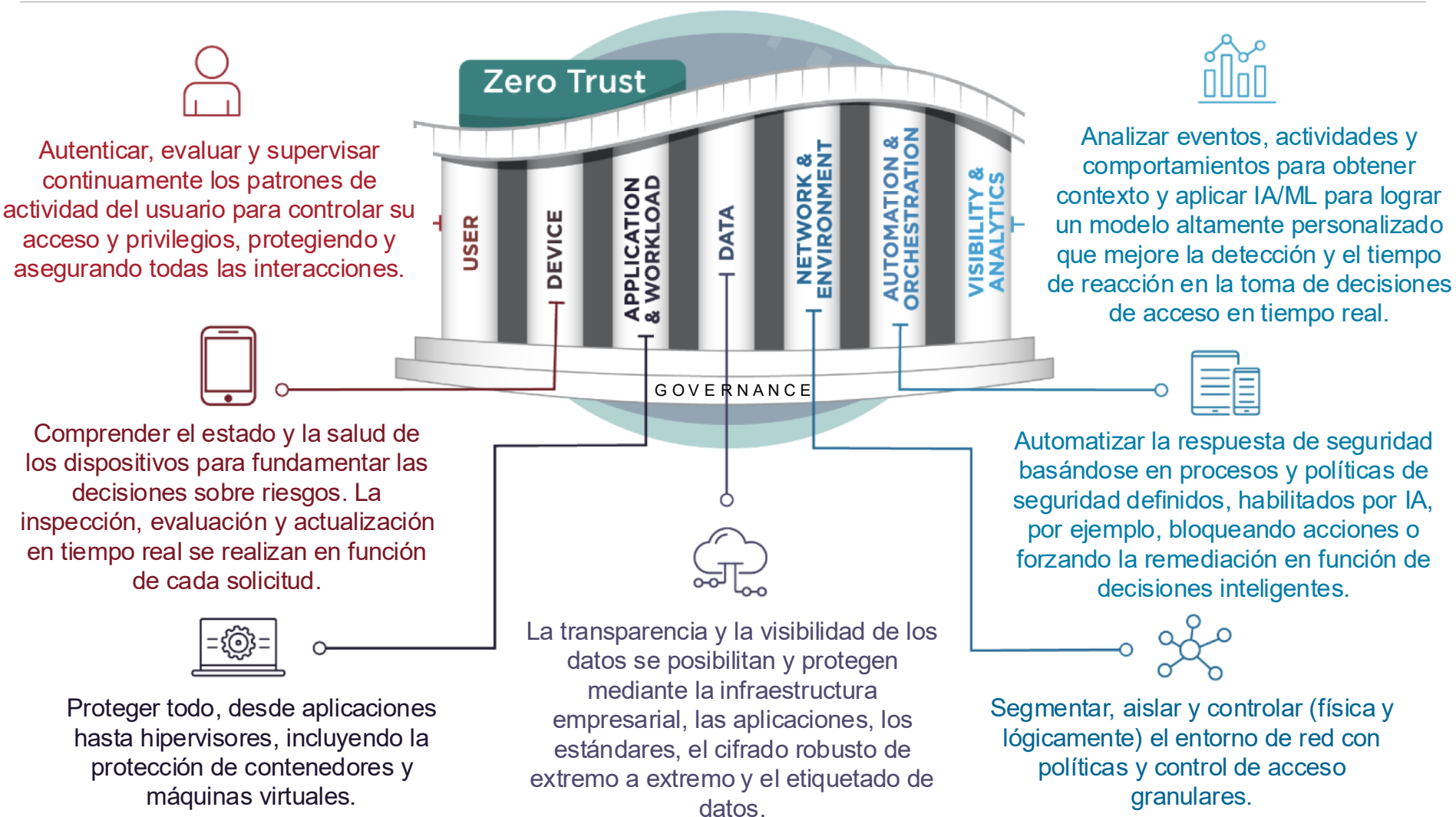


Segmentar, aislar y controlar (física y lógicamente) el entorno de red con políticas y control de acceso granulares.

Pilares de Zero Trust (2024)



Pilares de Zero Trust (2024)



Bibliografía recomendada:

<https://www.scribd.com/book/384123805/Security-Architect-Careers-in-information-security>

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>

<https://www.forrester.com/blogs/ombs-zero-trust-strategy-government-gets-good/>

<https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1130376.pdf>

<https://media.defense.gov/2024/May/22/2003470825/-1/-1/0/CSI-APPLICATION-AND-WORKLOAD-PILLAR.PDF>

Conclusiones

Join at **www.kahoot.it**
or with the **Kahoot! app**



Wrap up!